

### Lab 3 - Мікросервиси з використанням Hazelcast Distributed Map

Запустити три екземпляри **logging-service** (кожен з екземплярів запускається у власному Docker-контейнері),

Відповідно має запуститись також кластер Hazelcast з трьох серверів

На скріншоті видно, що запущено три окремі екземпляри logging-service, кожен у власному контейнері: logging-node-1 (порт 8081), logging-node-2 (порт 8082), logging-node-3 (порт 8083)

Також видно, що кластер Hazelcast успішно запустився з трьох серверів: banking\_system\_-hazelcast-1, banking\_system\_-hazelcast-2, banking\_system\_-hazelcast-3

```
PS C:\апз\homework1\banking_system_> docker ps
```

| CONTAINER ID           | IMAGE                       | COMMAND                  | CREATED        | STATUS        |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 31e9367cee51           | my-facade-service           | "uvicorn main:app --..." | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 0.0.0.0:8080->8000/tcp | facade-app                  |                          |                |               |
| 026804c0dc39           | my-logging-service          | "uvicorn main:app --..." | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 0.0.0.0:8082->8000/tcp | logging-node-2              |                          |                |               |
| 02254d3a69a1           | my-logging-service          | "uvicorn main:app --..." | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 0.0.0.0:8083->8000/tcp | logging-node-3              |                          |                |               |
| 027ea02b2a1e2          | my-counter-service          | "uvicorn main:app --..." | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 0.0.0.0:8084->8000/tcp | counter-app                 |                          |                |               |
| 02392aeb343e4          | my-logging-service          | "uvicorn main:app --..." | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 0.0.0.0:8081->8000/tcp | logging-node-1              |                          |                |               |
| 05c91fe90c66b          | hazelcast/hazelcast:5.3.0   | "hz start"               | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 05701/tcp              | banking_system_-hazelcast-2 |                          |                |               |
| 08ddad12b64b2          | hazelcast/hazelcast:5.3.0   | "hz start"               | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 05701/tcp              | banking_system_-hazelcast-3 |                          |                |               |
| 0981e12ce18a8          | hazelcast/hazelcast:5.3.0   | "hz start"               | 6 minutes ago  | Up 6 minutes  |
| 05701/tcp              | banking_system_-hazelcast-1 |                          |                |               |
| 09f6f9aa72730          | postgres:15                 | "docker-entrypoint.s..." | 11 minutes ago | Up 11 minutes |
| 0.0.0.0:5432->5432/tcp | bank-db                     |                          |                |               |

```
PS C:\апз\homework1\banking_system_> █
```

Через HTTP POST записати 10 транзакцій msg1-msg10 через **facade-service**

```
[+] Restarting 1/1
✓ Container counter-app Started 0.3s
PS C:\анз\homework1\banking_system_> 1..10 | ForEach-Object {
>>
>>     $msg = "msg" + $_
>>
>>     $body = @{
>>
>>         user_id = "Mariia"
>>
>>         amount = [int]$_
>>
>>         message = $msg
>>
>>     } | ConvertTo-Json
>>
>>
>>     Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentTy
pe "application/json"
>>
>>
>>     Write-Host "Надіслано: $msg"
>>
>> }
```

На скріншоті видно процес надсилання 10 послідовних транзакцій за допомогою PowerShell-скрипта. Кожен запит є стандартним HTTP POST запитом на кінцеву точку /transaction сервісу facade-service. У відповіді від сервера видно унікальний transaction\_id для кожного запису та актуальний баланс користувача, який зростає від 1.0 до 55.0.

```
Надіслано: msg1
Надіслано: msg2
Надіслано: msg3
Надіслано: msg4
Надіслано: msg5
transaction_id          balance
-----
aba8cddc-f58e-4095-945d-e5a63575fb5b    1.0
eee5370d-2828-4a67-9ba4-3f9bc212445a    3.0
e0d32024-84f0-4a65-890d-e5c70de5bbce    6.0
77720441-6bf5-46f2-ae34-f6113c6a6b14   10.0
b1f66cd6-3b16-496c-b9c1-ca0e5849a190   15.0
ef193965-e9eb-4724-b0d1-5db952dd94ed   21.0
Надіслано: msg6
7437b6ac-b547-41f9-adec-4cd8e12f3bec   28.0
Надіслано: msg7
e4f703bf-9b0a-4a4f-bcff-76fa6957b9eb   36.0
Надіслано: msg8
1a5026cd-bd43-4559-b071-94c0a836f656   45.0
Надіслано: msg9
150550be-5b9d-4f0a-8303-ceeacb9b4c92   55.0
Надіслано: msg10
```

Показати які повідомлення отримав кожен з екземплярів **logging-service** (це має бути видно у логах сервісу)

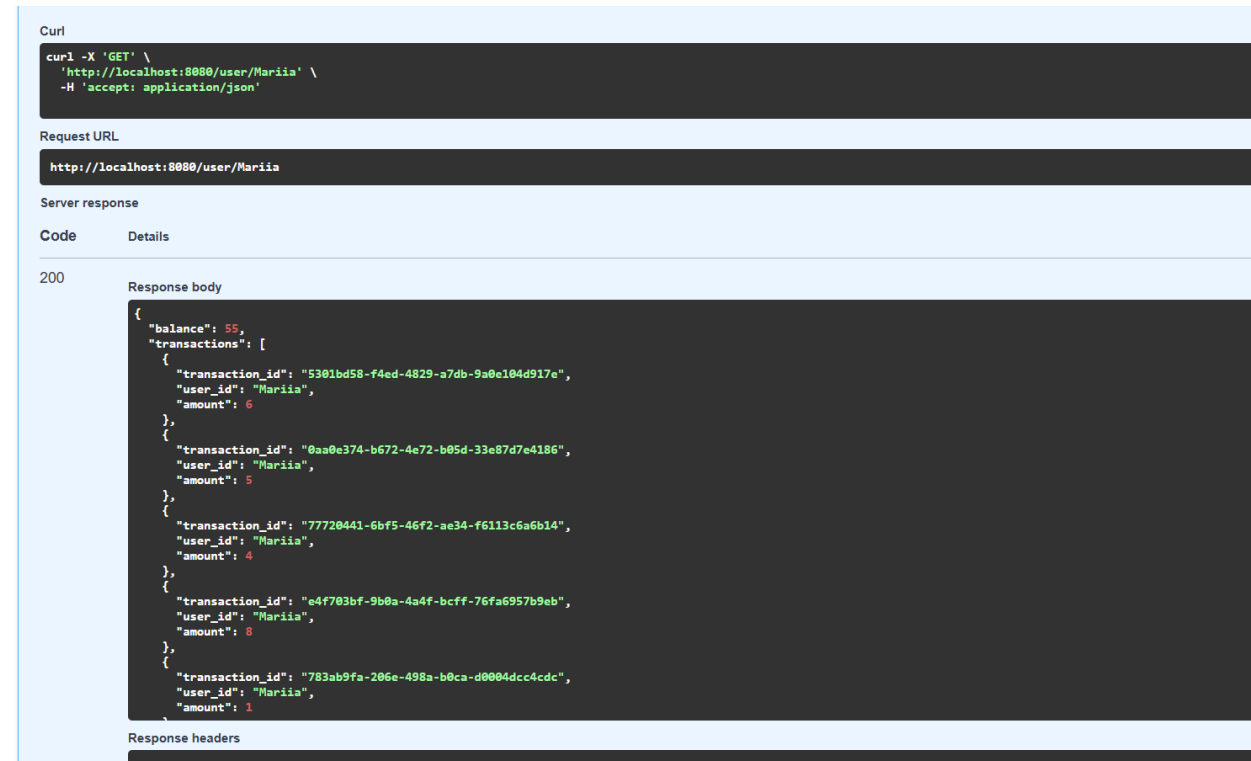
```

PS C:\апз\homework1\banking_system> # Тільки для лог-сервісів (PowerShell)
PS C:\апз\homework1\banking_system> docker-compose logs logging-1 logging-2 logging-3
logging-node-2 | INFO:      Started server process [1]
logging-node-1 | INFO:      Started server process [1]
logging-node-1 | INFO:      Waiting for application startup.
logging-node-1 | INFO:      Application startup complete.
logging-node-1 | INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
logging-node-1 | [logging-1] Logged: 51c62444-cf0e-44d3-955b-323aaf57385f for user Mariia
logging-node-1 | INFO:      172.19.0.10:51148 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-1 | [logging-1] Logged: 5fa35922-e473-4256-86a8-f94509393898 for user Mariia
logging-node-1 | INFO:      172.19.0.10:51148 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-1 | [logging-1] Logged: 4780047d-1973-43f8-9ea2-9061d2b15c43 for user Mariia
logging-node-1 | INFO:      172.19.0.10:51148 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-1 | [logging-1] Logged: a4b2f92c-9f45-42ad-96e7-9eb5f8a006ab for user Mariia
logging-node-1 | INFO:      172.19.0.10:51148 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-1 | [logging-1] Logged: c3abd015-425e-4c28-9a4f-6c758b7bbf8d for user Mariia
logging-node-1 | INFO:      172.19.0.10:51148 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | INFO:      Waiting for application startup.
logging-node-2 | INFO:      Application startup complete.
logging-node-2 | INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
logging-node-2 | [logging-2] Logged: dfabfd02-1821-41f3-964a-0f8f3865a090 for user Mariia
logging-node-2 | INFO:      172.19.0.10:49424 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-3 | INFO:      Started server process [1]
logging-node-3 | INFO:      Waiting for application startup.
logging-node-3 | INFO:      Application startup complete.
logging-node-3 | INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
logging-node-3 | [logging-3] Logged: 0e75636a-9569-43e8-872d-38c5368ef273 for user Mariia
logging-node-3 | INFO:      172.19.0.10:57026 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-3 | [logging-3] Logged: 46f56b9b-e758-4de9-a8db-09e9a3654ddf for user Mariia
logging-node-3 | INFO:      172.19.0.10:57026 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-3 | INFO:      172.19.0.10:33836 - "GET /logs/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: 5dbe9715-cb65-4083-9f60-b2eb7edb977f for user Mariia
logging-node-2 | INFO:      172.19.0.10:49424 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: 112b2c38-5ea4-42e0-9145-9407d588095e for user Mariia
logging-node-2 | INFO:      172.19.0.10:49424 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
PS C:\апз\homework1\banking_system>

```

На скріншоті видно, що запити від facade-app розподіляються між трьома вузлами логування. Наприклад, транзакцію 51c6... обробив вузол 1, а 0e75... обробив вузол 3.

*Через HTTP GET з **facade-service** прочитати транзакції*



Виконано перевірку цілісності даних через HTTP GET запит до facade-service за адресою /user/Mariia. Отримана відповідь у форматі JSON містить повний список транзакцій (msg1-msg10).

### **Перевірка відмовостійкості:**

*Вимкнути один/два екземпляри **logging-service** та перевірити чи зможемо записати та прочитати транзакції*

Вимкнення одного екземпляру:

```
PS C:\апз\homework1\banking_system_> docker stop logging-node-1
logging-node-1
PS C:\апз\homework1\banking_system_> $body = @{user_id="Mariia";
e"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Me
```

Додавання кількох нових транзакцій:

```

PS C:\an3\homework1\banking_system> $body = @{user_id="Mariia"; amount=10; message="msg_after_failur
e"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentType "
application/json"

transaction_id          balance
-----
d9180575-44db-4773-bcc3-1a42ac2a87b5    175.0

PS C:\an3\homework1\banking_system> $body = @{user_id="Mariia"; amount=10; message="msg_after_failur
e"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentType "
application/json"

transaction_id          balance
-----
67af47fe-205b-415c-8f57-7c87e5e18a85    185.0

PS C:\an3\homework1\banking_system> $body = @{user_id="Mariia"; amount=10; message="msg_after_failur
e"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentType "
application/json"

```

```

logging-node-1 exited with code 0
logging-node-2 | [logging-2] Logged: d9180575-44db-4773-bcc3-1a42ac2a87b5 for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:38642 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:34064 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | INFO: 172.19.0.1:54144 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: 67af47fe-205b-415c-8f57-7c87e5e18a85 for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:37894 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:54208 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | INFO: 172.19.0.1:49742 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:54208 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-3 | [logging-3] Logged: 3c3edc9f-64f6-454e-94e7-009db639f03c for user Mariia
logging-node-3 | INFO: 172.19.0.10:59406 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | Node http://logging-1:8000 is down, trying next...
facade-app | INFO: 172.19.0.1:49742 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK

```

На скріншоті зафіксовано тест системи на відмовостійкість. Вгорі видно статус logging-node-1 exited with code 0, цей екземпляр було зупинено вручну. При надсиланні наступного запиту facade-app виявив недоступність першої ноди (рядок Node http://logging-1:8000 is down, trying next...). Система автоматично перенаправила запит на logging-node-3, який успішно обробив транзакцію (200 OK). Отже, вихід з ладу окремих компонентів не впливає на загальну працездатність системи.

Вимкнення ще одного екземпляру:

```
PS C:\анз\homework1\banking_system> docker stop logging-node-3
logging-node-3
PS C:\анз\homework1\banking_system> $body = @{"user_id"="Mariia"; amount=10; message="msg_after_failur
e"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentType "
application/json"
```

```
logging-node-3 exited with code 0
logging-node-2 | [logging-2] Logged: f57221bc-c143-4fa5-a97b-bdd26228739d for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:50964 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:38134 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | INFO: 172.19.0.1:54972 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: f0b32486-a544-40f6-930e-7b3804b6d92a for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:50964 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:38134 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | INFO: 172.19.0.1:54972 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: cf26deb7-6af9-4496-af0f-dbe303583dca for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:50964 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:38134 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | INFO: 172.19.0.1:54972 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:57694 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: 829d12c6-ae21-41ae-a81d-4fd2a58d6cd5 for user Mariia
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:60558 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | Node http://logging-3:8080 is down, trying next...
facade-app | INFO: 172.19.0.1:55072 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | [logging-2] Logged: 0bf125b5-d379-4adc-888c-8e172dcf525d for user Mariia
```

Вузол logging-node-3 також було зупинено. Одразу після цього на шлюз системи було надіслано нові транзакції з повідомленням msg\_after\_failure. Так само, як і з одним вимкненим екземпляром logging-service, сервіс facade-app при спробі логування виявив недоступність третьої ноди. Запит було перенаправлено на робочу ноду logging-node-2.

Також, перевірка читання транзакцій:

```
PS C:\анз\homework1\banking_system> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/user/Mariia" -Meth
od Get

balance transactions
-----
280.0 @{transaction_id=bfac644d-8e95-45a2-8e95-15051833d47b; user_id=Mariia; amount=3}, @{"tran...
```

```

counter-app | INFO: 172.19.0.10:55076 - "GET /balance/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:58354 - "GET /logs/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | Node http://logging-3:8000 is down, trying next...
facade-app | INFO: 172.19.0.1:42884 - "GET /user/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
counter-app | INFO: 172.19.0.10:53706 - "GET /balance/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
logging-node-2 | INFO: 172.19.0.10:36850 - "GET /logs/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
facade-app | Node http://logging-1:8000 is down, trying next...
facade-app | INFO: 172.19.0.1:58064 - "GET /user/Mariia HTTP/1.1" 200 OK

```

facade-app продовжує успішно обробляти GET-запити (200 OK). Оскільки частина сервісів логування також була вимкнена, фасад автоматично перемикається між доступними адресами (Node is down, trying next...), поки не знаходить працюючий logging-node-2.

*Вимкнути один/два ноди Hazelcast та перевірити чи зможемо записати та прочитати транзакції*

Відключення двох нод:

```

PS C:\анз\homework1\banking_system_> docker stop banking_system_-hazelcast-1 banking_system_-hazelcast-2
banking_system_-hazelcast-1
banking_system_-hazelcast-2
PS C:\анз\homework1\banking_system_> $body = @{user_id="Mariia"; amount=5; message="hazelcast_fault_test"} | ConvertTo-Json
>> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/transaction" -Method Post -Body $body -ContentType "application/json"

transaction_id          balance
-----
571bac6c-f6c3-467c-850c-fb5e7c2e04dd  285.0

```

```

hazelcast-1 exited with code 143
hazelcast-2 exited with code 143

```



```

hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,474 [ WARN] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-3] [c.h.i.s.t.T
cpServerConnectionErrorHandler]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Removing connection to endpoint [172
.19.0.9]:5701 Cause => java.io.IOException {Host is unreachable to address /172.19.0.9:5701}, Error-C
ount: 5
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,479 [ WARN] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-3] [c.h.i.c.i.M
embershipManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Member [172.19.0.9]:5701 - ae005b2f-daa5-4623-8555
-c359c49ebe77 is suspected to be dead for reason: No connection
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,480 [ WARN] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-5] [c.h.i.c.i.M
embershipManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Member [172.19.0.2]:5701 - be080cfd-fbf2-4607-bed1
-01832ecfea09 is suspected to be dead for reason: No connection
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,480 [ INFO] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-5] [c.h.i.c.i.M
embershipManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Starting mastership claim process...

```

```

actionManagerService]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Committing/rolling-back live transactions of [
172.19.0.9]:5701, UUID: ae005b2f-daa5-4623-8555-c359c49ebe77
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,511 [ INFO] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-3] [c.h.i.c.Clus
terService]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0]
hazelcast-3      |
hazelcast-3      | Members {size:1, ver:4} [
hazelcast-3      |     Member [172.19.0.5]:5701 - d97a8b78-817e-404f-abcb-49830e999377 this
hazelcast-3      | ]
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,511 [ INFO] [hz.pensive_goldstine.cached.thread-3] [c.h.i.c.i.M
embershipManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Mastership is claimed with: MembersView{version=4,
members=[MemberInfo{address=[172.19.0.5]:5701, uuid=d97a8b78-817e-404f-abcb-49830e999377, cpMemberUU
ID=null, liveMembers=false, memberInitFailVersion=211}

```

Нода hazelcast-3 зрозуміла, що вона залишилася одна, перерахувала стан кластера і оголосила себе головною (Mastership is claimed). Вона взяла на себе відповідальність за всі дані, які раніше були розподілені між трьома вузлами.

```

hazelcast-3      | [172.19.0.9]:5701 - ae005b2f-daa5-4623-8555-c359c49ebe77
hazelcast-3      | [172.19.0.2]:5701 - be080cfd-fbf2-4607-bed1-01832ecfea09
hazelcast-3      | }
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,847 [ INFO] [hz.pensive_goldstine.migration] [c.h.i.p.i.Migrati
onManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Partition balance is ok, no need to repartition.
logging-node-2   | [logging-2] Logged: 571bac6c-f6c3-467c-850c-fb5e7c2e04dd for user Mariia
logging-node-2   | INFO:      172.19.0.10:40592 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
facade-app       | Node http://logging-3:8000 is down, trying next...

```

Hazelcast підтвердив, що всі частини даних на місці. Попри те, що 2 ноди вимкнені, остання нода має всі необхідні копії даних.

```

hazelcast-3      | [172.19.0.9]:5701 - ae005b2f-daa5-4623-8555-c359c49ebe77
hazelcast-3      | [172.19.0.2]:5701 - be080cfd-fbf2-4607-bed1-01832ecfea09
hazelcast-3      | }
hazelcast-3      | 2026-03-22 23:41:33,847 [ INFO] [hz.pensive_goldstine.migration] [c.h.i.p.i.Migrati
onManager]: [172.19.0.5]:5701 [dev] [5.3.0] Partition balance is ok, no need to repartition.
logging-node-2   | [logging-2] Logged: 571bac6c-f6c3-467c-850c-fb5e7c2e04dd for user Mariia
logging-node-2   | INFO:      172.19.0.10:40592 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK

```

Після того, як кластер Hazelcast перезібрався, відправлено новий запит. Система успішно його прийняла, записала лог і оновила базу.

Перевірка читання транзакцій:

```
PS C:\анз\homework1\banking_system_> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/user/Mariia" -Method Get
```

```
balance transactions
```

```
-----
```

```
285.0 @{transaction_id=e99bc7f8-2910-47a6-a23c-116174168173; user_id=Mariia; amount=9}, @{{tran...
```

```
PS C:\анз\homework1\banking_system_> █
```

```
logging-node-2 | INFO:      172.19.0.10:36388 - "GET /logs/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
counter-app    | INFO:      172.19.0.10:47978 - "GET /balance/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
facade-app     | INFO:      172.19.0.1:44204 - "GET /user/Mariia HTTP/1.1" 200 OK
█
```

На скріншотах продемонстровано успішне виконання запиту на читання даних у стані, коли в кластері Hazelcast залишився лише один активний вузол.

## Тестування продуктивності

Порівняння отриманих результатів з результатами з першого завдання: